Демидовский университет

Основы Qt+Python

Автор: доцент, кандидат технических наук
Ксения Владимировна Лагутина

Приложения с графическим интерфейсом

- Graphical user interface (GUI) – графический интерфейс пользователя
- Кроссплатформенность – способность программного обеспечения работать на нескольких операционных платформах
  - Десктопные приложения
  - Мобильные приложения

Демидовский университет

Фреймворк Qt

- Qt — кроссплатформенная библиотека разработки GUI
- Поддерживаемые языки: C++, QML, **Python**
- Основные компоненты:
  - QtCore — классы ядра библиотеки
  - QtGUI — общие классы для приложений с графическим интерфейсом
  - QtWidgets — содержит классы для классических приложений на основе виджетов
  - Qt QML — модуль для поддержки QML
  - ...

Демидовский университет

PySide6

- Qt for Python предлагает официальные привязки, которые позволяют использовать Python для написания Qt-приложений
- Библиотека PySide6 для Qt 6 — обёртка для Qt
  - PySide2 для Qt 5
- Установка: pip install pyside6
- Альтернатива: PyQt
  - Ключевое различие между двумя версиями — лицензирование
  - PyQt5 доступен под лицензией GPL или коммерческой лицензией, а PySide2 — под лицензией LGPL

Демидовский университет

История Qt

- 1991 - Quasar Technologies (Trolltech в будущем) запускает Qt dev для Unix и Windows
- 2005, июнь - выпуск Qt 4.0 с полной поддержкой бесплатного программного обеспечения
- 2009, 14 января - выпуск Qt 4.5 с опцией LGPL
- 2012, октябрь - выпуск Qt 5.0 с ускоренной графикой, большая роль QML и JS
- 2016, май - Компания Qt независима от Digia, Qt 5 перешла к открытому управлению
- 2020, 8 декабря — выпущен Qt 6.0

Демидовский университет

Qt используют

Google, Skype, Adobe Photoshop Elements, KDE, Walt Disney Animation Studios, LG, Tesla, Microsoft, Samsung, BMW, Siemens, HP, Philips, …

Демидовский университет

Модули Qt

- Qt Core — базовые элементы
- Qt GUI — элементы интерфейса пользователя
- Qt Widgets — визуальные компоненты: виджеты
- Qt SQL — базы данных
- Qt Positioning, Qt Location — геолокация и карты
- Qt Network — сеть
- Qt Multimedia — мультимедиа
- Qt Sensors — датчики
- Qt Charts, Qt Graphs и Qt DataVisualization — графики

Демидовский университет

Концепции Qt

- Абстракция GUI
  - Платформенный интерфейс UI / UX
  - Общая бизнес-логика
- Сигналы и слоты
  - Удобный способ отправки и обработки информации о событиях
  - Возможность контролировать значение свойств
- Компилятор метаобъектов
  - Создает добавленный исходный код с метаинформацией

Демидовский университет

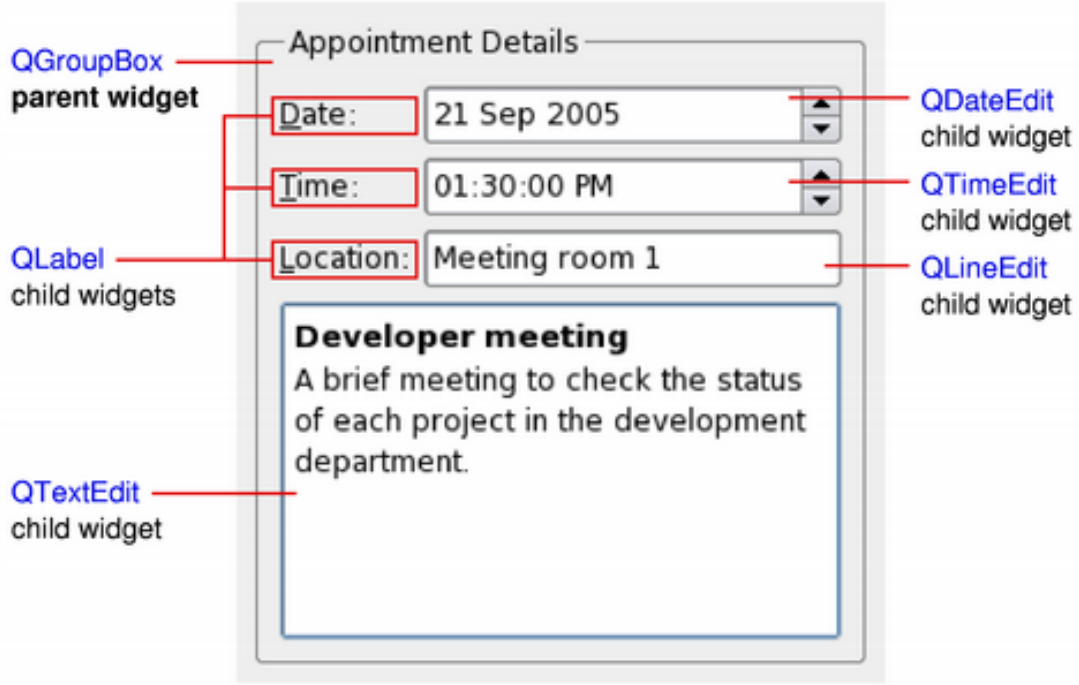
Документация Qt

- Последняя версия Qt 6
  - Основная документация: https://doc-snapshots.qt.io/qt6-dev/gettingstarted.html
- Qt for Python/pyside6: https://doc.qt.io/qtforpython/index.html

Демидовский университет

Qt Widgets

- Модуль Qt Widgets предоставляет набор элементов пользовательского интерфейса
- Виджеты — это основные элементы для создания пользовательских интерфейсов в Qt
- Виджеты могут отображать данные, принимать ввод и предоставлять контейнер для других виджетов
- Окно — виджет, который не встроен в родительский



Демидовский университет

Простое приложение на PySide6

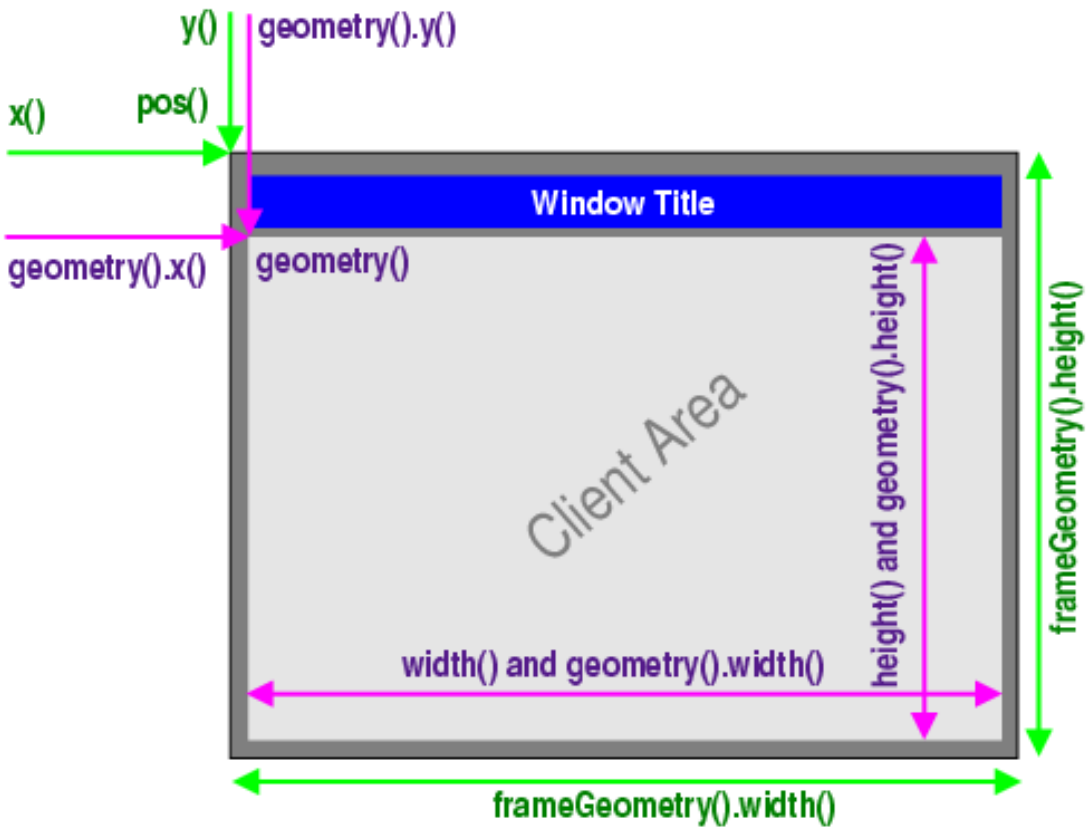
```
import sys
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QLabel

app = QApplication([])
label = QLabel("Hello World!")
label.show()
app.exec()
```

Демидовский университет

QWidget

- Базовый класс всех объектов пользовательского интерфейса
- Геометрия виджета
  - Низкоуровневое позиционирование
  - Размеры, включающие рамку окна: x(), y(), frameGeometry(), pos() и move()
  - Размеры, исключающие оконную рамку: geometry(), width(), height(), rect(), и size()



Демидовский университет

Классы QSize и QSizeF

- Размер определяется шириной width() и высотой height()
- setWidth(), setHeight(), scale() — изменить размер
- transpose() — поменять местами ширину и высоту
- isValid() — является ли размер допустимым
- isEmpty() — ширина или высота меньше или равна нулю
- isNull() — и ширина, и высота равны нулю
- toSize() — округлённнный до целых чисел размер

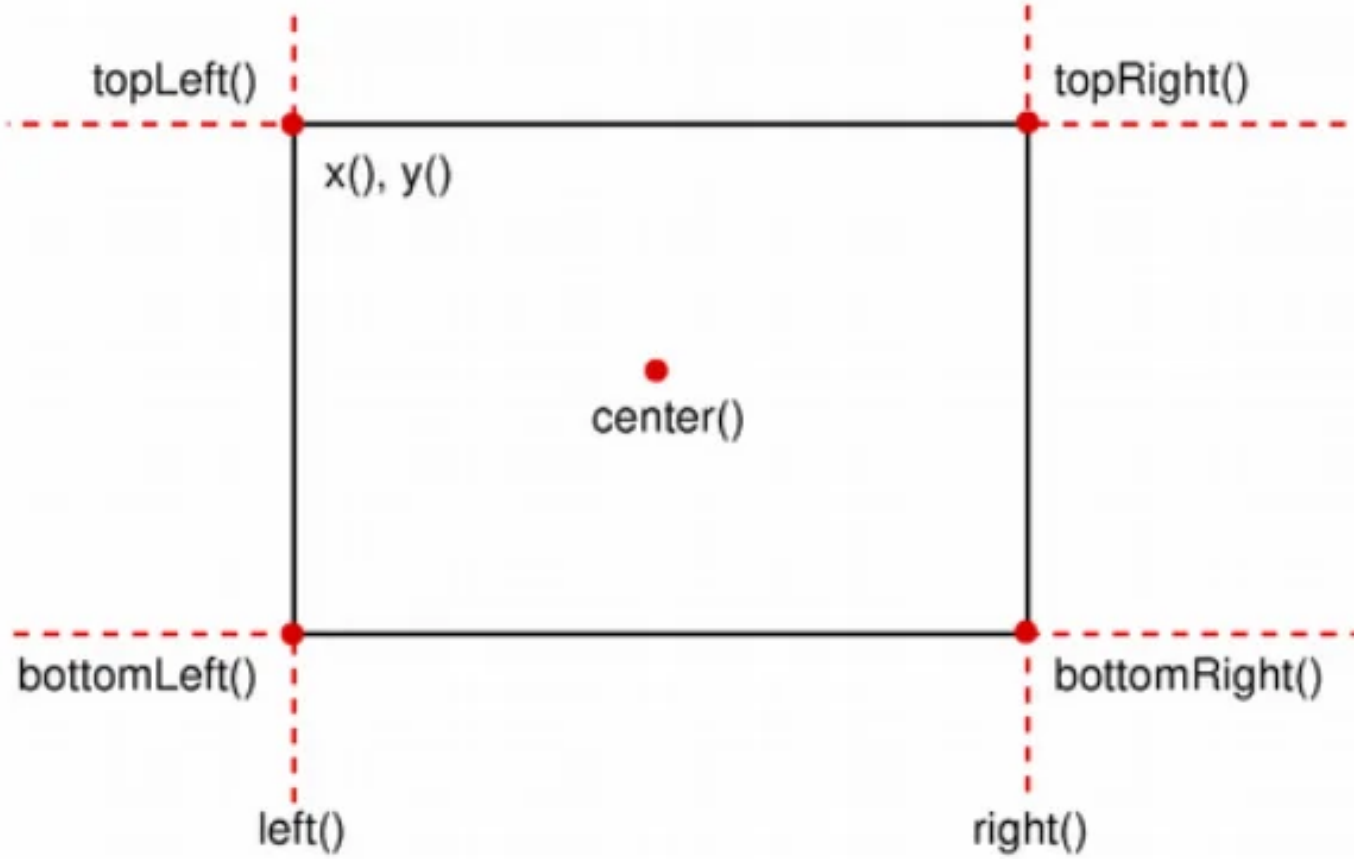
Демидовский университет

Класс QRect

- Прямоугольник обычно определяется двумя параметрами: координатами верхнего левого угла и размером
- Может быть задан набором целых чисел, либо с помощью элементов QPoint и QSize
  - `QRect(100, 200, 11, 16)`
  - `QRect(QPoint(100, 200), QSize(11, 16))`
- size(), width() и height() — размеры прямоугольника
- setSize(), setWidth() и setHeight() — управление координатами
- setBottom(), setRight() и т. д. — управление сторонами и углами
- contains() — находится ли данная точка внутри прямоугольника или нет
- intersects() — пересекается ли этот прямоугольник с заданным

Демидовский университет

QRect



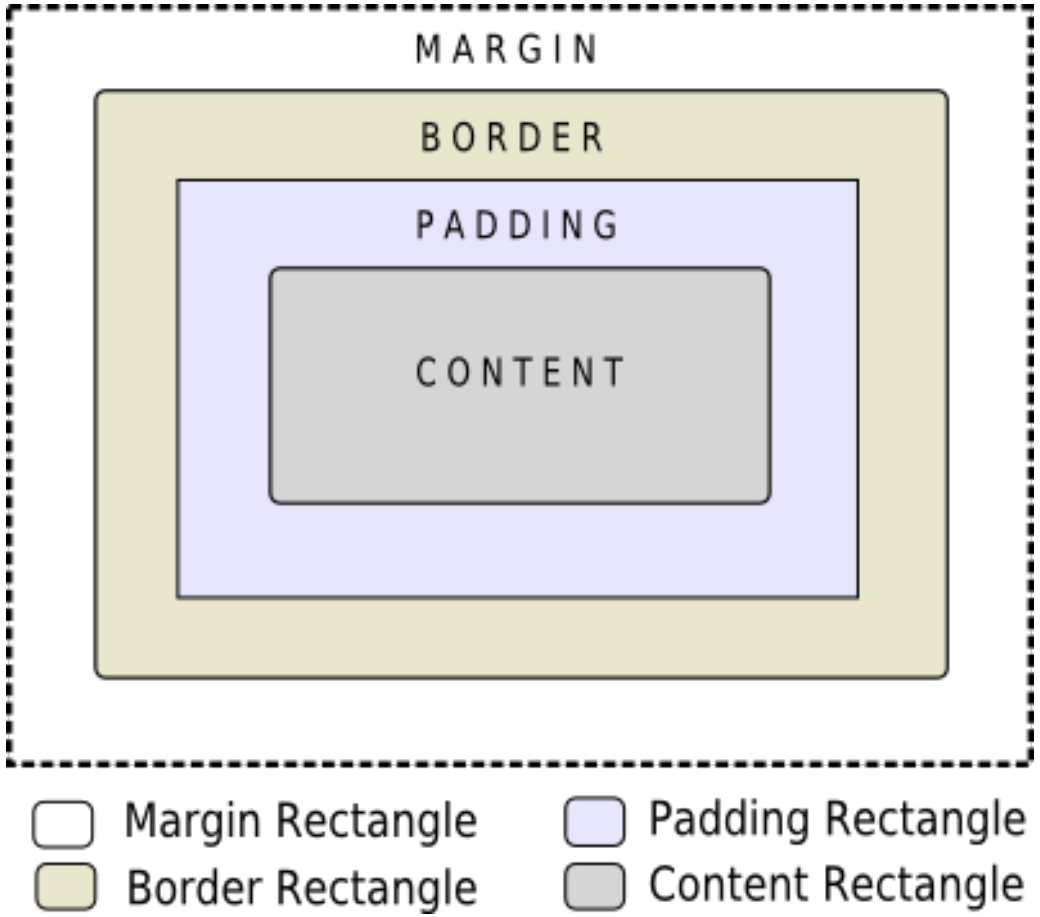
Демидовский университет

QWidget: настройки виджетов

- setMinumumWidth(), setMaximumWidth(), setFixedWidth() — ширина
- setMinumumHeight(), setMaximumHeight(), setFixedHeight() — высота
- setFont() — шрифт
- setParent() — родительский элемент
- setContentsMargins() — внешние отступы
- move() — сместить виджет по двум координатам, допускаются любые целые значения
  - move(10, 10) — сместить вниз вправо на 10 точек по каждой координате

Демидовский университет

Внешние отступы: margins



Демидовский университет

QMainWindow

- Наследник QWidget
- Нужно создать подкласс QMainWindow и настроить виджеты внутри конструктора

Демидовский университет

QMainWindow

```
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QLabel
class Window(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setMinimumWidth(300)
        self.setMinimumHeight(200)
        label = QLabel(self)
        label.setText("Hello World!")
        label.setMinimumWidth(self.width())
if __name__ == '__main__':
    app = QApplication([])
    window = Window()
    window.show()
    app.exec()
```

Демидовский университет

QLabel

- setText() — отобразить текст, в т. ч. RichText
- setPixmap() — отобразить картинку QPixmap
- setNum() — отобразить число
- clear() — очистить метку
- setAlignment() и setIndent() — выравнивание
- setWordWrap(True) — разрешить перенос слов
- setMargin() — установить внешний отступ

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QLabel.html

Демидовский университет

Выравнивание контента

- Qt.AlignLeft — по левому краю
- Qt.AlignRight — по правому краю
- Qt.AlignHCenter — по горизонтальному центру
- Qt.AlignJustify — в доступном пространстве
- Qt.AlignTop — по верхнему краю
- Qt.AlignBottom — по нижнему краю
- Qt.AlignVCenter — по вертикальному центру
- Qt.AlignBaseline — по базовой линии текста
- Qt.AlignCenter — Qt.AlignVCenter | Qt.AlignHCenter

Демидовский университет

QFont — шрифт

- При создании QFont указываются различные атрибуты
  - Qt будет использовать шрифт с указанными атрибутами или ближайший соответствующий установленный шрифт
- QGuiApplication должен существовать, прежде чем можно будет использовать QFont
- Можно установить шрифт приложения с помощью setFont()
- Атрибуты, установленные в конструкторе, также могут быть установлены позже: setFamily(), setPointSize(), setItalic()
- Остальные атрибуты должны быть установлены после построения: setBold(), setUnderline(), setOverline()

Демидовский университет

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtGui/QFont.html

Пример настройки шрифта

```
label = QLabel('Hello World!')
font = QFont("Times", 24, QFont.Bold)
label.setFont(font)
```

Демидовский университет

QFrame — базовый виджет с рамкой

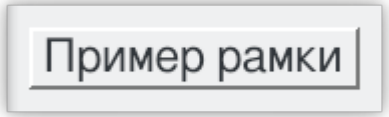
- setFrameStyle() — стиль рамки
- setLineWidth() — ширина рамки
- setFrameShape() — тип рамки
  - QFrame.NoFrame — нет рамки
  - QFrame.Box — прямоугольник
  - QFrame.Panel, QFrame.StyledPanel — объёмная панель
  - QFrame.HLine — горизонтальная черта
  - QFrame.VLine — вертикальная черта

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QFrame.html

Демидовский университет

Пример настройки рамки

```
label = QLabel('Пример рамки')
label.setFrameStyle(QFrame.Panel | QFrame.Raised)
label.setLineWidth(2)
```



Демидовский университет

Картинки в Qt

- Qt предоставляет четыре класса для обработки изображений: QImage, QPixmap, QBitmap и QPicture
- QImage оптимизирован для ввода-вывода, прямого доступа к пикселям и манипулирования ими
- QPixmap оптимизирован для отображения изображений на экране
- QBitmap — это вспомогательный класс, который наследует QPixmap
- QPicture — это устройство рисования, которое записывает и воспроизводит команды QPainter

Демидовский университет

QPixmap — управление картинками

- QPixmap можно отобразить на экране с помощью QLabel или одного из подклассов QAbstractButton: QPushButton и QToolButton
- QLabel имеет свойство pixmap
- QAbstractButton имеет свойство icon
- Файл картинки можно загрузить при создании объекта QPixmap или с помощью функций load() или loadFromData() позже

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtGui/QPixmap.html

Демидовский университет

QPixmap — управление картинками

```
label = QLabel(self)
image = QPixmap('clocks.png')
image = image.scaledToHeight(200)
label.setPixmap(image)
label.setMinimumWidth(image.size().width())
label.setMinimumHeight(image.size().height())
```

Демидовский университет